Teorema del Jacobiano

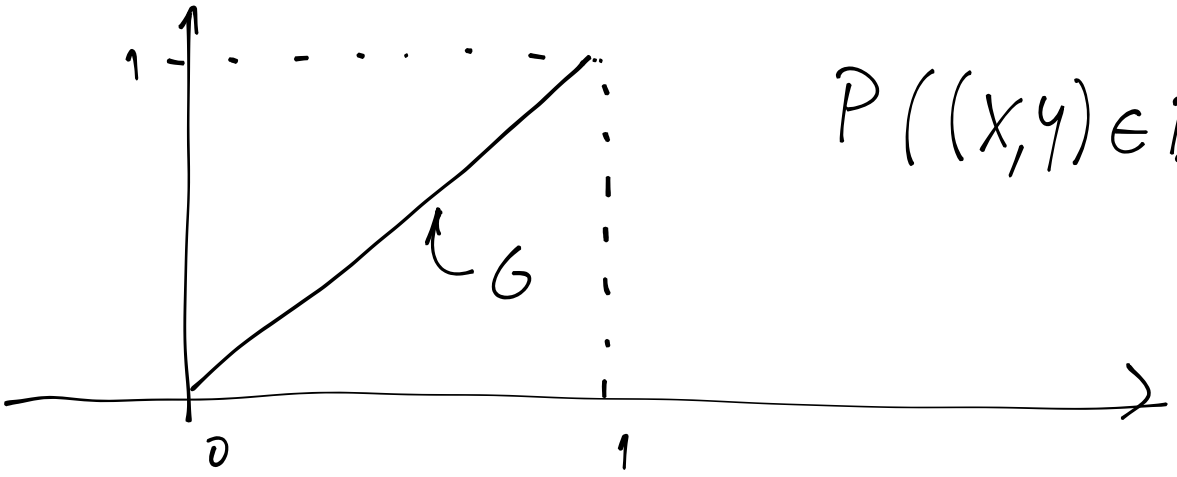
Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Ejercicio

Sea G la diagonal del cuadrado unitario en el plano. ¿Cómo interpretaría usted "el vector (X, Y) está uniformemente distribuido sobre G"?

$\forall\, B \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ borelianos



$$P((X,Y) \in B) = \frac{\text{longitud}(G \cap B)}{\text{longitud}(G)}$$

$$P((X,Y) \in G) = 1 \quad , \quad P((X,Y) \in G) = \underbrace{\iint_G f(x,y)\,dx\,dy}_{\text{área de } G} = 0$$

$X \sim U[0,1]$, $Y \sim U[0,1]$

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ continuous $\not\Rightarrow$ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ continuous

- $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ continuous $\Rightarrow$ $X_1, \dots, X_n$ continuous

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dy$$

Distribución de funciones de vectores

Sea $\tilde{X} = (X_1, ..., X_n)$ un vector aleatorio en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y sea $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función Borel medible, es decir, $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}^n, \quad \forall B \in \mathcal{B}^m$. Luego $\tilde{Y} = g(\tilde{X})$ es una variable aleatorio también. ¿Cuál es su distribución?

$g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Si $m = 1$, entonces $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X_1, ..., X_n) \leq y)$.

Ahora llamamos $B_y = \{(x_1, ..., x_n) : g(x_1, ..., x_n) \leq y\}$. Con lo cual $g(X_1, ..., X_n) \leq y \iff (X_1, ..., X_n) \in B_y$, de modo que

$$\boxed{F_Y(y) = P((X_1, ..., X_n) \in B_y)} = P_{X_1,...,X_n}(B_y)$$

En otras palabras, sabiendo la conjunta, podemos obtener la distribución de cualquier función (al menos teóricamente).

Funciones de vectores discretos

Si $\tilde{X}$ es discreto, entonces $Y := g(\tilde{X})$ también es discreta y vale

$$P_Y(y_j) = \boxed{\sum_{i:\, g(\tilde{x}_i)=y_j} P_{\tilde{X}}(\tilde{x}_i)}$$

$\# = 2m+1$

Ejemplo: Sea X uniforme en $\{-n, -n+1, ..., 0, 1, ..., n-1, n\}$.
¿Cuál es la distribución de $|X|$?

$B_{y_j} = \{(x_1, \dots, x_n) : g(x_1, \dots, x_n) = y_j\}$

$$\boxed{P(Y = y_j) = P(g(\tilde{X}) = y_j) = P(\tilde{X} \in B_{y_j})}$$

$0 < a \leq n$

Notar que $a \geq 0$

$$P_{|X|}(a) = \sum_{i:\, |x_i| = a} P_X(x_i) = \begin{cases} \sum_{i:\, x_i = a,\, x_i = -a} P_X(x_i) = P_X(a) + P_X(-a) = \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+1} = \frac{2}{2m+1}, \\ \sum_{i:\, x_i = 0} P_X(x_i) = \frac{1}{2m+1}, \quad |a| = 0 \iff a = 0 \end{cases}$$

$$P_{|X|}(a) = \begin{cases} 0, & \text{si } a < 0 \\ \dfrac{1}{2m+1}, & \text{si } a = 0 \\ \dfrac{2}{2m+1}, & \text{si } 0 < a \leq m \end{cases}$$

Funciones de vectores continuos

$$Y^{**} = \begin{cases} 10^6, & X=0 \\ -\ln(X), & 0<X<1 \\ -1, & X=1 \end{cases}$$

$$Y^{*} = \begin{cases} 0, & X=0 \\ -\ln(X), & 0<X<1 \\ 0, & X=1 \end{cases}$$

Si $X \sim U[0,1]$, ¿cuál es la distribución de $\boxed{Y = -\ln(X)}$?

$$\boxed{0 < Y < +\infty \iff 0 < X < 1}$$

$$\boxed{P(\underbrace{0<X<1}_{c}) = 1}$$

Si $y \leq 0$

$$F_Y(y) = P(-\ln(X) \leq y) = 0$$

Si $y > 0$

$$P(Y \leq y) = P(-\ln(X) \leq y) = P(X \geq e^{-y}) = 1 - e^{-y}$$

$$\Rightarrow Y \sim Exp(1)$$

Ejercicio Breakout Rooms

$X, Y \sim iid\ U[0,1]$

Si X e Y son independientes, cada una con distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$, ¿cuál es la distribución de $Z = X/Y$?

Algunas cosas a tener en cuenta:

a) ¿Es la variable Z finita?

b) ¿Qué ocurre cuando $X = Y = 0$?

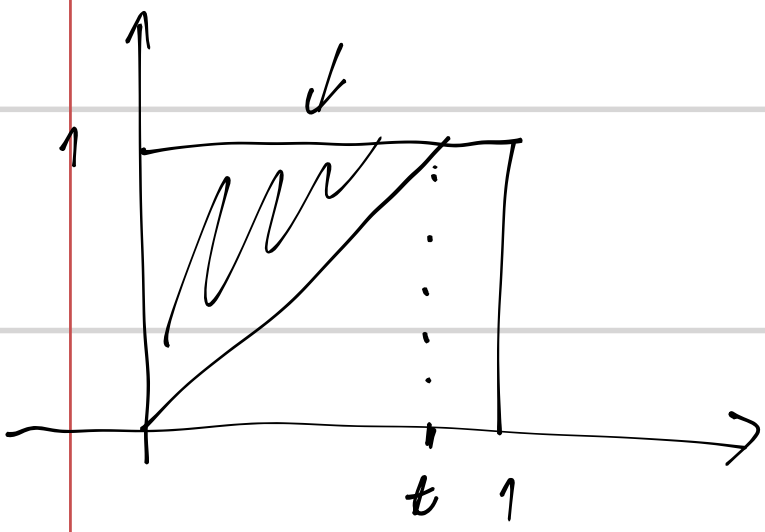
$$Z^* = \begin{cases} X/Y, & X>0, Y>0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F_Z(t) = P(Z \leq t) = P(X \leq Yt) = P((X,Y) \in \{(x,y) : x \leq yt\})$$

$\underbrace{0 \leq X \leq 1}$, $\underbrace{0 \leq Y \leq 1}$

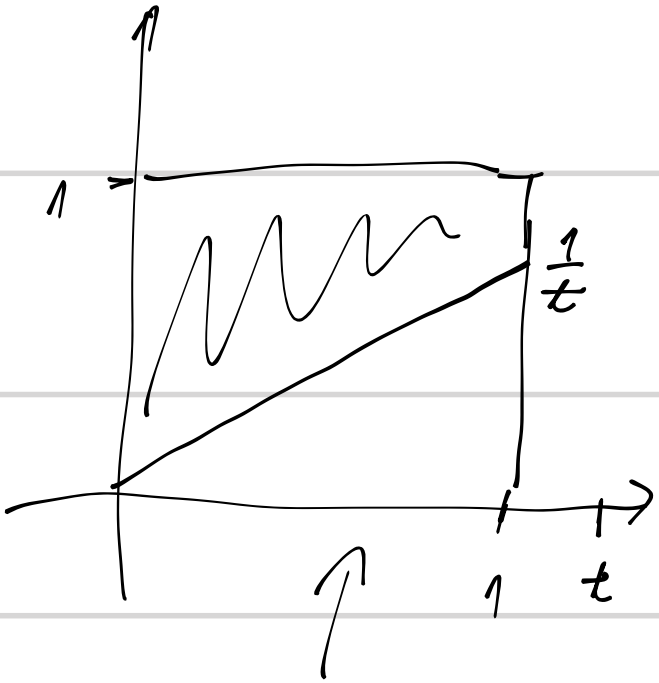
$0 \leq x \leq 1$
$0 \leq y \leq 1$

1) Caso $t < 1$



$\frac{x}{t} = y$

Caso $t \geq 1$

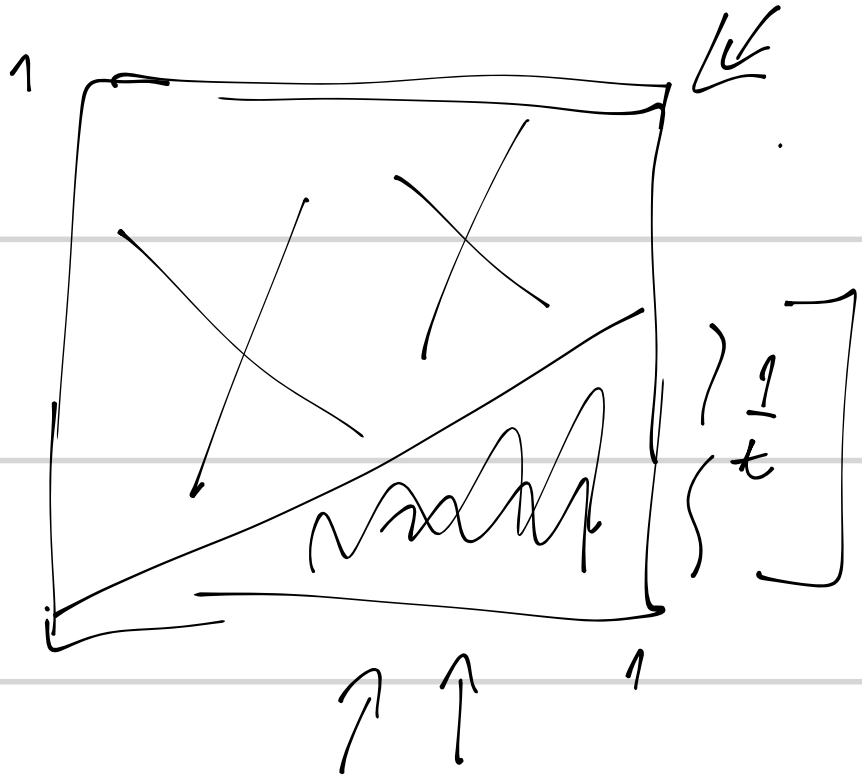


$$P((X,Y) \in B_t) = \text{área}(B_t)$$

$$F_Z(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{t}{2}, & 0 < t < 1 \\ 1 - \frac{1}{2t} & t \geq 1 \end{cases}$$

$$f_Z(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < t < 1 \\ \frac{1}{2t^2}, & t > 1 \end{cases}$$

área 1



$$\frac{1 \cdot \frac{1}{t}}{2} = \frac{1}{2t}$$

$$1 - \frac{1}{2t} \to 1$$

Otro ejemplo

Sean X e Y variables aleatorias independientes, cada una con distribución exponencial de parámetro 1. Probar que $X+Y$ y X/Y también son independientes y hallar sus distribuciones.

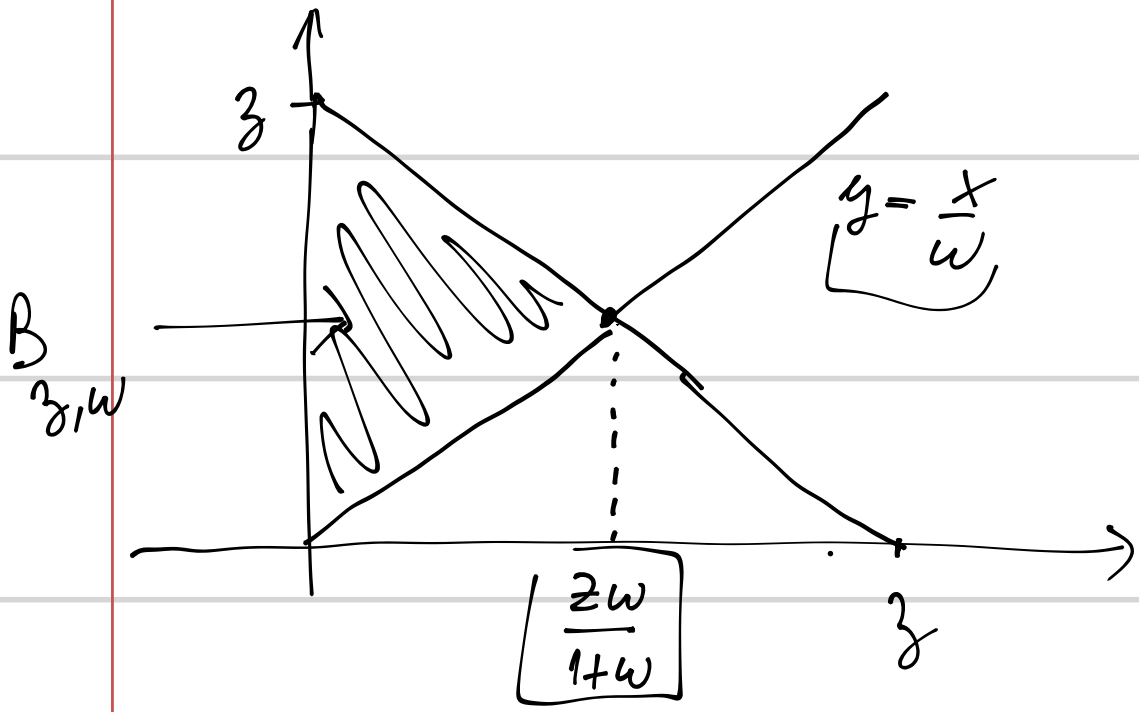
$Z = X+Y$, $\quad W = \frac{X}{Y}$

$\boxed{\text{Como } X, Y > 0}$, $\quad F_{(Z,W)}(z,w) = P(Z \leq z, W \leq w) =$

$= P\left(X+Y \leq z, \frac{X}{Y} \leq w\right) = P\left((X,Y) \in B_{z,w}\right)$

?

$$B_{z,w} = \{(x,y) : \underbrace{x+y \le z}, \ \frac{x}{y} \le w\}$$



$x+y \le z$

$y = \frac{x}{w}$

$y = z - x$

$\frac{x}{w} = z - x$

$x\left(\frac{1}{w}+1\right) = z$

$x = \frac{z}{\frac{1}{w}+1}$

$x = \frac{zw}{w+1}$

$$P(X>x, Y>y) \overset{\text{indep}}{=} P(X>x)\,P(Y>y)$$

$$= e^{-x} \cdot e^{-y} = e^{-(x+y)}$$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x>0,\ y>0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P((X,Y)\in B_{z,w}) = \int_{B_{z,w}} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy =$$

$$= \int_0^{\frac{zw}{1+w}} \int_{\frac{x}{w}}^{z-x} e^{-(x+y)}\,dy\,dx =$$

$$= \int_0^{\frac{zw}{1+w}} e^{-x}\left(-e^{-y}\right)\Big|_{\frac{x}{w}}^{z-x}\,dx =$$

$$= \int_0^{\frac{zw}{1+w}} \left(e^{-\frac{x(1+w)}{w}} - e^{-z} \right) dx =$$

$$= -\frac{w}{1+w} e^{-\frac{x(1+w)}{w}} \Bigg|_0^{\frac{zw}{1+w}} - \frac{zw}{1+w} e^{-z} =$$

$$= \underbrace{\left(\frac{w}{1+w}\right)} \left(1 - e^{-z} - z e^{-z}\right)$$

$$\lim_{w \to +\infty} \frac{w}{1+w} = 1 \quad , \quad \lim_{z \to +\infty} \left(1 - \underset{\downarrow \atop 0}{e^{-z}} - \underset{\downarrow}{z e^{-z}}\right) = 1$$

Z y W son independientes y además

$$F_W(w) = \begin{cases} \frac{w}{1+w} & , \quad w > 0 \\ 0 & , \quad w \leq 0 \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} - z e^{-z} & , \quad z > 0 \\ 0 & , \quad z \leq 0 \end{cases}$$

Método del Jacobiano

$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

Sean $G_0, G \subset \mathbb{R}^n$ regiones abiertas y $g : G_0 \to G$ una biyección, con lo cual

$$g(x_1, ..., x_n) = (g_1(x_1, ..., x_n), ..., g_n(x_1, ..., x_n)) = (y_1, ..., y_n)$$

Existe la función inversa $h = g^{-1}$ en G, donde

$$x_1 = h_1(y_1, ..., y_n), \quad ... \quad , \; x_n = h_n(y_1, ..., y_n)$$

Suponemos que existen y son continuas las derivadas parciales

$$\frac{\partial x_i}{\partial y_j} = \frac{\partial h_i(y_1, ..., y_n)}{\partial y_j}$$

g^{-1}

Definimos el Jacobiano $J(\tilde{x}, \tilde{y})$ como el determinante

$$J(\tilde{x}, \tilde{y}) = det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{bmatrix} \tag{1}$$

Llamamos f a la densidad conjunta del vector aleatorio $\tilde{X} := (X_1, ..., X_n)$ y supongamos que

$$\boxed{P((X_1, ..., X_n) \in G_0) = 1}$$

Sea $\tilde{Y} = g(\tilde{X})$. Por cambio de variable en integrales, para todo $B \subset G$ boreliano,

$$P(\tilde{Y} \in B) = P(\tilde{X} \in h(B)) = \int_{h(B)} f(x_1, ..., x_n) dx_1 ... dx_n =$$

$$= \int_B f(h(y_1, ..., y_n)).|J(\tilde{x}, \tilde{y})| dy_1 ... dy_n$$

- Como $\boxed{P(\tilde{Y} \in G)} = P(\tilde{X} \in h(G)) = P(\tilde{X} \in G_0) = \boxed{1}$, entonces

$$P(\tilde{Y} \in B) = P(\tilde{Y} \in B \cap G) = \int_{B \cap G} f(h(\tilde{y})).|J(\tilde{x}, \tilde{y})| d\tilde{y}$$

Conclusión

Bajo las hipótesis mencionadas, la densidad conjunta de $g(\tilde{X})$ está dada por

$$f_{\tilde{Y}}(y_1, ..., y_n) = \begin{cases} f(h_1(y_1, ..., y_n), ..., h_n(y_1, ..., y_n)).|J(\tilde{x}, \tilde{y})|, & \tilde{y} \in G \\ 0 & \tilde{y} \notin G \end{cases}$$

Primer truco

X, Y

¿Cómo calcular el Jacobiano?

Ejemplo: Volvamos con X e Y $iid \sim E(1)$. Usemos el teorema para ver que $\underbrace{X+Y \text{ y } X/Y}$ son independientes.

$G_0 = \{(x,y) : x>0, y>0\}$, $P((X,Y) \in G_0) = 1$

$g\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ \frac{x}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}$ $\quad g(G_0) = G_0$, g es biyección.

$$\boxed{\begin{aligned} \boxed{x+y=z} \\ \frac{x}{y} = w \end{aligned}}$$

$$x = \frac{wz}{w+1}, \qquad y = \frac{z}{w+1}$$

$$J = \det \begin{bmatrix} \frac{w}{w+1} & \frac{z}{(w+1)^2} \\ \frac{1}{w+1} & -\frac{z}{(w+1)^2} \end{bmatrix} = \frac{-z}{(w+1)^2}$$

$$f_{Z,W}(z,w) = f(x,y)\frac{z}{(w+1)^2} = \frac{z}{(w+1)^2} e^{-(x+y)}$$

$$= \frac{z}{(w+1)^2} e^{-z} = \frac{1}{(w+1)^2} z e^{-z}$$

Truco: $J(\tilde{x}, \tilde{y}) = \dfrac{1}{J(\tilde{y}, \tilde{x})}\Big|_{(\ \ )}$

$$J((x,y),(z,w)) = \frac{-z}{(w+1)^2}$$

$x+y \quad , \quad \frac{x}{y}$

$$\det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \end{bmatrix} = \boxed{-\frac{(x+y)}{y^2}}$$

$$J((x,y),(z,w)) = \frac{1}{J((z,w),(x,y))}\Bigg|_{(\ )}$$

$$= \frac{-y^2}{(x+y)}\Bigg|_{(x,y)=\left(\frac{wz}{w+1},\frac{z}{w+1}\right)}$$

$$= \frac{-\left(\frac{z}{w+1}\right)^2}{\left(\frac{wz}{w+1}+\frac{z}{w+1}\right)} = \frac{-\frac{z^2}{(w+1)^2}}{z} = \frac{-z}{(w+1)^2}$$

Segundo truco

$g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k, \quad k < n$

Para obtener la distribución de $\tilde{Y} = (Y_1, ..., Y_k) = g(X_1, ..., X_n)$ con $k < n$, es decir, la dimensión de $\tilde{Y}$ es menor que la de $\tilde{X}$, en ocasiones conviene "completar" la transformación introduciendo variables y así podemos utilizar el Teorema del Jacobiano. La distribución pedida se obtiene a partir de las marginales.

Ejemplo: X e Y $iid \sim U[0,1]$, ¿cuál es la distribución de $Z = X/Y$?

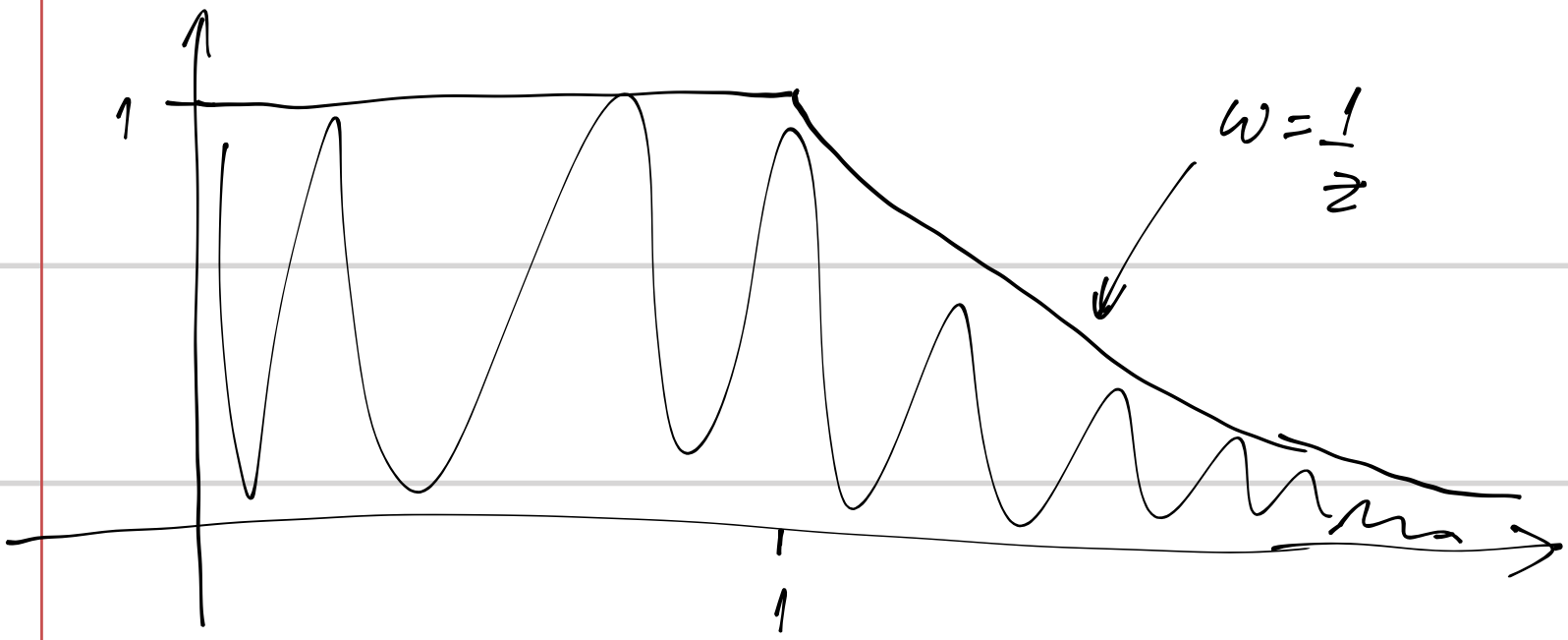
$$g\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{y} \\ y \end{pmatrix}$$

$G_0 = (0,1) \times (0,1)$, $\quad g(G_0) = G$

$$G = \left\{ (z,w) : \begin{array}{l} 0 < z < \frac{1}{w} \\ 0 < w < 1 \end{array} \right\}$$

$\frac{x}{y}$

y



$$J((x,y),(z,w)) = \frac{1}{J((z,w),(x,y))\big|_{(\,)}}$$

$$J((z,w),(x,y)) = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{y} & \frac{-x}{y^2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{y}$$

$$J((x,y),(z,w)) = y\Big|_{y=w} = w$$

$$f_{Z,W}(z,w) = f_{X,Y}(x,y) \cdot |J((x,y),(z,w))|$$

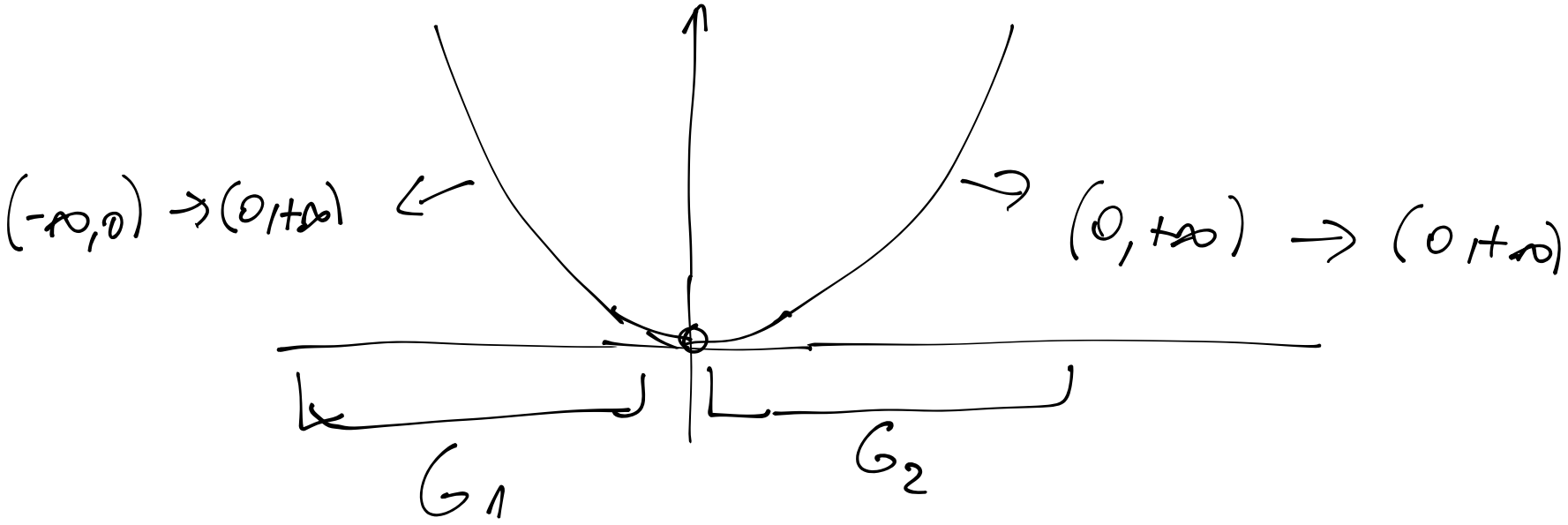
$$= \begin{cases} w, & (z,w) \in G \\ 0, & (z,w) \notin G \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Z,W}(z,w)\,dw = \begin{cases} 0, & z \le 0 \\ \int_0^1 w\,dw = \frac{1}{2}, & 0 < z \le 1 \\ \int_0^{1/z} w\,dw = \frac{1}{2z^2}, & z < 1 \end{cases}$$

Tercer truco

Extender el Teorema del Jacobiano a funciones "k a 1".

Ejemplo: Sea $X \sim N(0,1)$. ¿Cuál es la distribución de $Y = X^2$?



Enunciado: Supongamos que $\overbrace{G, G_1, \dots, G_k}^{G_0}$ son regiones abiertas de $\mathbb{R}^n$, tales que $G_1, \dots, G_k$ son disjuntas. Además

$$P\left(\tilde{X} \in \bigcup_{j=1}^{k} G_j\right) = 1 \quad y$$

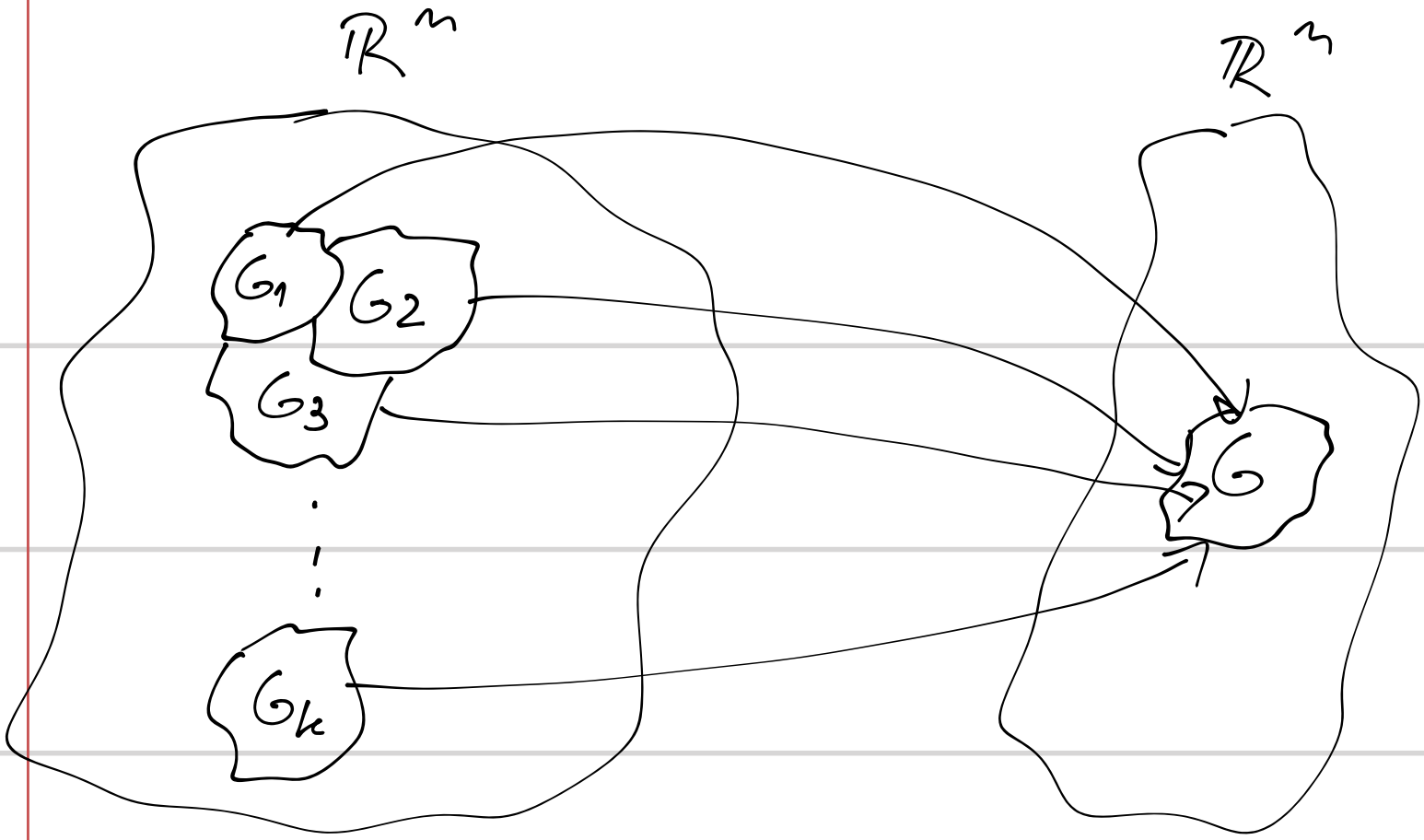
hipótesis

f es una función k-a-1

$$\begin{cases} f : \bigcup_{j=1}^{k} G_j \to G \\ \left.f\right|_{G_\ell} : G_\ell \to G \text{ sea biyectiva.} \end{cases}$$

$$\underbrace{\text{Como } \left(g\big|_{G_\ell}\right)^{-1} \in C^1}_{\text{hipótesis}} .$$

Llamamos $J_\ell(\tilde{x}, \tilde{y})$ = jacobiano de la función $h^{(\ell)} := \left(g\big|_{G_\ell}\right)^{-1}$



Como $\underbrace{P\left(\tilde{X} \in \bigcup_{j=1}^{k} G_j\right) = 1}_{\text{hipótesis}}$, entonces $P(\tilde{Y} \in G) = 1$

Entonces:

$$f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}) = \begin{cases} \sum_{\ell=1}^{k} f\left(h^{(\ell)}(\tilde{y})\right) \cdot \left| J_{\ell}(\tilde{x}, \tilde{y}) \right|, & \tilde{y} \in G \\ 0, & \tilde{y} \notin G \end{cases}$$

Demostración: si $B \subset G$, boreliano

$$P(\tilde{Y} \in B) = P(g(\tilde{X}) \in B) =$$

G_l son disjuntos

$$= \sum_{l=1}^{k} P(g(\tilde{X}) \in B, \tilde{X} \in G_l)$$

$$= \sum_{l=1}^{k} P\left(\tilde{X} \in \left(g|_{G_l}\right)^{-1}(B)\right)$$

def de densidad

$$= \sum_{l=1}^{k} \int_{\left(g|_{G_l}\right)^{-1}(B)} f(x_1, \dots, x_n)\, dx_1 \dots dx_n$$

Cambio di variabile

$$= \sum_{l=1}^{k} \int_B f\left(\left(g|_{G_l}\right)^{-1}(\tilde{y})\right) \left|J_l(\tilde{x},\tilde{y})\right| dy_1 \dots dy_n$$

passando sommo dentro

$$= \int_B \sum_{l=1}^{k} f\left(\left(g|_{G_l}\right)^{-1}(\tilde{y})\right) \left|J_l(\tilde{x},\tilde{y})\right| dy_1 \dots dy_n$$

10) Práctica 4. Sabemos $U \sim U[0,1]$

a) $X \sim F$

$Y \sim U$

$$\underbrace{F^{-1}(Y)}_{X} \sim F^{-1}(U)$$

$X \sim$ $\qquad f(t) = 1 - e^{-t}$

$$F_U(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 < t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} 0 & , t<0 \\ 1-e^{-t} & , t \geq 1 \end{matrix}$$

Encontrar g^{-1}

$$g(t) = 1 - e^{-t}$$

$$y = 1 - e^{-t}$$

$$y - 1 = -e^{-t}$$

$$1 - y = e^{-t}$$

$$\ln(1-y) = -t$$

$$-\ln(1-y) = t$$

$$g(t) = -\ln(1-t)$$

$$g(U) \sim \mathcal{E}(1)$$

$$P(g(U) \leq t) = P(g^{-1}(g(U)) \leq g^{-1}(t))$$

$$= P(U \leq \underset{1}{g^{-1}(t)})$$

$$= P(U \leq 1 - e^{-t})$$

$$= 1 - e^{-t}$$

d) Como $\sum_{n \geq 1} p_n = 1$

Hacemos la partición del $[0,1]$ de la siguiente manera:

$$[0,1] = \bigcup_{j=1}^{+\infty} \left[\sum_{l=1}^{j} p_l \, , \sum_{l=1}^{j+1} p_l \right] =: b_j$$

Definimos $Y = \sum_{j=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{b_j \leq U < b_{j+1}\}}$

$$P(Y = p_j) = P(b_j \leq U < b_{j+1}) = p_j$$